अध्याय– 9 सरलीकरण

1. $116.25 + 4.03 + 7.21$ का योग ज्ञात करो–

Tricky

116.25 हमेशा दशमलव को एक लाइन में रखे (सीधा)

4.03

7.21

127.49

2. $99999 - 9999 - 999 - 99 - 9$ का मान ज्ञात करो–

Tricky

(1) 9 (2) 99999 जिसे घटाना है उसे पहले जोड़ ले फिर

99 – 11106 एक साथ

घटाये

999 88893

9999 सावधान

11106

बार–बार न घटाये

3. $\frac{2}{3} + \frac{1}{4} + \frac{3}{2}$ का मान ज्ञात करो–

Tricky

(1) ल.स.प. ज्ञात करे।

$\frac{8+3+18}{12} = \frac{29}{20}$

(2) बट्टे के अंको का ल.स.प. से भाग।

(3) प्राप्त उत्तर का उपर अंको से गुणा।

4. $1234\ X\ 9999 = ?$

Tricky

1234000 (1) जितने 9 उतने शून्य लगादे।

− 1234 (2) जिस संख्या से गुणा(1234) को घटादे।

12338766

5. $237\ X\ 199 - 199\ X\ 236$ का मान ज्ञात करो–

Tricky

$199(237 - 236)$ हमेशा comman लेना पड़ेगा

$199\ X\ 1 = 199$ पुरा गुणा न करे।

6. $1999\ X64 + 36\ X\ 1999 = ?$

$1999(64 + 36)$

$1999\ X\ 100 = 1{,}99{,}900$

BODMAS का नियम–( ) { } [ ] का ÷ X + -क्रम में

7. $[\{40 + (30 + 20)\} \div 45]X40 - 50 = ?$

Tricky

BODMAS के नियम के अनुसार (1) $(30 + 20) = 50$

(2) $\{50 + 40\} = 90$

(3) $[90 \div 45] = 2$

(4) $2\ X40 = 80$

(5) $80 - 50 = 30$

8. $\frac{(117\ X\ 117\ X\ 117)-(116\ X\ 116\ X\ 116)}{(117\ X\ 117+117\ X\ 116+116\ X\ 116)} = ?$

Tricky

एक ही संख्या का तीन बार गुणा घन होता है।

$$ab$$

$$\frac{(117\ X\ 117\ X\ 117)-(116\ X\ 116\ X\ 116)}{(117\ X\ 117+117\ X\ 116+116\ X\ 116)} = \frac{a^3-b^3}{a^2+ab+b^2}$$

$$\therefore a^3 - b^3 = (a-b)(a^2+ab+b^2)$$

$$= \frac{(a-b)(a^2+ab+b^2)}{a^2+ab+b^2} = a - b$$

अर्थात् $117 - 116 = 1$

9. $(1999)^2 - (1998)^2 = ?$

Tricky

$$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$$

$$= (1999 + 1998)(1999 - 1998)$$

$$= (3997)(1)$$

$$= 3997$$

10. $(122)^{1999}$ का इकाई अंक ज्ञात करो–

(1) $\frac{1999}{4}$ तो शेषफल $= 3$ (1) हमेशा घात में 4 का भाग

(2) $2^3 = 8$ (2) शेषफल को इकाई अंक की घात लगा दे।

11. $11\ X\ 11 + 12\ X\ 12 + 13\ X\ 13 = ?$

Tricky

121 + 144 + 169 = 434 इकाई अंक पर ध्यान दे।

12. $\frac{\sqrt[3]{125}+\sqrt{64}}{\sqrt{169}} = ?$

$$\frac{5+8}{13} = \frac{13}{13} = 1$$

13. $\sqrt{413-\sqrt{159+\sqrt{88+\sqrt{144}}}}$ *ध्यान दे*– हमेशा अंतिम से प्रारंभ करे।

$$\sqrt{144}=12$$

$$\sqrt{88+12}=\sqrt{100}=10\sqrt{159+10}=\sqrt{169}=13\sqrt{413-13}=\sqrt{400}=20$$

14. $\left(516 \text{ का } \frac{5}{12}\right)$ तथा $\left(495 \text{ का } \frac{2}{9}\right)$ में कितना अन्तर हैं ?

$$=516X\frac{5}{12}-495X\frac{2}{9}$$
$$=215-110=105$$

15. किसी संख्या के $\frac{3}{4}$ तथा $\frac{4}{7}$ का अन्तर 100. हैं. वह संख्या क्या होगी ?

(पी०सी०एस० परीक्षा, 2009)

$$\text{संख्या}X\left(\frac{3}{4}-\frac{4}{7}\right)=100$$

$$\text{संख्या}X\left(\frac{21-16}{28}\right)=100$$

$$\text{संख्या}=100\ X\ \frac{28}{5}=560$$

16. $\left(999\frac{1}{7}+999\frac{2}{7}+999\frac{3}{7}+999\frac{4}{7}+999\frac{5}{7}+999\frac{6}{7}\right)=?$

(एस.एस.सी. परीक्षा, 2004)

$$999\ X\ 6=5994$$
$$\frac{1}{7}+\frac{2}{7}+\frac{3}{7}+\frac{4}{7}+\frac{5}{7}+\frac{6}{7}=\frac{21}{7}=3$$

तो कुल $5994+3=5997$

17. यदि $\left(x-\frac{1}{x}\right)=2$ हो, तो $\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)$ का मान क्या होगा ?
(रेल्वे परीक्षा, 2006)

दोनो तरफ वर्ग करने पर

$$x^2+\frac{1}{x^2}-2x\ X\ \frac{1}{x}=4$$

$$x^2+\frac{1}{x^2}=4+2=6$$

18. एक संख्या को 357 से भाग देने पर शेष 39 प्राप्त होता हैं. यदि उस संख्या को 17 से भाग दें, तो शेष क्या बचेगा ? (एस.एस.सी. परीक्षा, 2005)

संख्या $\div 357$

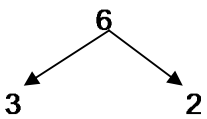
शेष $=\frac{39}{17}=5$ शेष

नई संख्या

ध्यान दे 357 मे 17 का भाग पूरा जाना चाहिये।

19. $\sqrt{6+\sqrt{6+\sqrt{6+\cdots\ldots\ldots\infty}}}$ किसके बराबर है।

S.S.C F.C.I परीक्षा, 2012



(अंतर 1 का हो)

बड़ी संख्या उतर होगी।

20 $1+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{1+\frac{1}{2}}}}$ का मान है।

$$\mathbf{1+\frac{5}{8}=\frac{13}{8}}$$